

# 山东电力现货市场 2023 年 9 月结算 试运行工作日报

2023 年 9 月 21 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 19 家，配建储能电站 2 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 38 家。

### （二）用电侧

参与 9 月交易的售电公司 92 家(共签约 24925 家零售用户)，批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）9 月份中长期交易

截至 9 月 20 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、25 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、22 次连续撮合交易。

表 1 截至 9 月 20 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |       | 月内集中竞价 |       | 连续撮合 |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量 | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 09 月 01 日 | 3.445  | 374.72 | 1.918  | 374.8 | -      | -     | 0.0  | 284.6  | -     | -      | 5.362 | 374.75 |
| 09 月 02 日 | 3.391  | 374.72 | 1.857  | 374.8 | -      | -     | 0.0  | 308.54 | -     | -      | 5.247 | 374.76 |
| 09 月 03 日 | 3.331  | 374.72 | 1.821  | 374.8 | 0.0    | 374.8 | 0.0  | 374.85 | -     | -      | 5.153 | 374.75 |
| 09 月 04 日 | 3.454  | 374.72 | 1.946  | 374.8 | -      | -     | -    | -      | 0.006 | 374.41 | 5.406 | 374.73 |
| 09 月 05 日 | 3.471  | 374.72 | 1.947  | 374.8 | -      | -     | 0.0  | 201.76 | 0.012 | 372.9  | 5.43  | 374.7  |
| 09 月 06 日 | 3.482  | 374.72 | 1.939  | 374.8 | -      | -     | 0.13 | 286.52 | 0.011 | 372.91 | 5.562 | 372.63 |

|        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |
|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 09月07日 | 3.526 | 374.72 | 1.982  | 374.8 | 0.28  | 374.8  | 0.484  | 345.53 | 0.014 | 373.77 | 6.287 | 369.31 |
| 09月08日 | 3.525 | 374.72 | 1.965  | 374.8 | 0.248 | 374.8  | 0.314  | 369.96 | 0.008 | 374.81 | 6.06  | 368.15 |
| 09月09日 | 3.464 | 374.72 | 1.868  | 374.8 | 0.1   | 374.8  | 0.582  | 345.79 | 0.006 | 374.81 | 6.02  | 371.38 |
| 09月10日 | 3.145 | 374.71 | 1.565  | 374.8 | 0.074 | 374.8  | 0.31   | 349.6  | 0.0   | 374.8  | 5.094 | 367.75 |
| 09月11日 | 3.187 | 374.7  | 1.667  | 374.8 | 0.129 | 374.8  | 0.4    | 401.75 | 0.142 | 298.85 | 5.524 | 368.44 |
| 09月12日 | 3.202 | 374.7  | 1.624  | 374.8 | 0.053 | 362.4  | 0.474  | 369.41 | 0.143 | 300.31 | 5.495 | 370.45 |
| 09月13日 | 3.202 | 374.71 | 1.608  | 374.8 | -     | -      | 0.469  | 357.42 | 0.131 | 299.56 | 5.411 | 369.16 |
| 09月14日 | 3.21  | 374.71 | 1.602  | 374.8 | 0.578 | 374.8  | 0.717  | 367.07 | 0.132 | 298.12 | 6.239 | 370.46 |
| 09月15日 | 3.22  | 374.71 | 1.617  | 374.8 | 0.571 | 374.78 | 0.333  | 355.67 | 0.123 | 294.22 | 5.865 | 371.58 |
| 09月16日 | 3.473 | 374.72 | 1.977  | 374.8 | 0.745 | 374.79 | 0.633  | 383.98 | 0.163 | 307.26 | 6.991 | 373.17 |
| 09月17日 | 3.37  | 374.72 | 1.875  | 374.8 | 0.536 | 374.79 | -0.043 | 339.95 | 0.166 | 305.71 | 5.905 | 373.11 |
| 09月18日 | 3.452 | 374.72 | 2.003  | 374.8 | 0.478 | 374.82 | 0.13   | 413.15 | 1.041 | 344.41 | 7.105 | 370.59 |
| 09月19日 | 3.436 | 374.72 | 1.997  | 374.8 | 0.521 | 374.82 | 0.0    | 356.61 | 0.988 | 344.65 | 6.943 | 369.22 |
| 09月20日 | 3.436 | 374.72 | 1.989  | 374.8 | 0.367 | 374.84 | -0.088 | 158.93 | 0.993 | 345.17 | 6.697 | 372.0  |
| 09月21日 | 3.36  | 374.72 | 1.918  | 374.8 | 0.326 | 374.84 | 1.334  | 340.88 | 1.05  | 344.69 | 7.989 | 364.6  |
| 09月22日 | 3.387 | 374.72 | 1.956  | 374.8 | 0.336 | 374.79 | 0.787  | 342.62 | 1.05  | 344.72 | 7.516 | 366.47 |
| 合计     | 74.17 | 374.71 | 40.642 | 374.8 | 5.342 | 374.68 | 6.967  | 355.86 | 6.18  | 340.67 | 133.3 | 370.8  |

## （二）9月21日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6897.0 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1794.1 万千瓦，风电 168.3 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 244.0 万千瓦，自备电厂出力 446.7 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

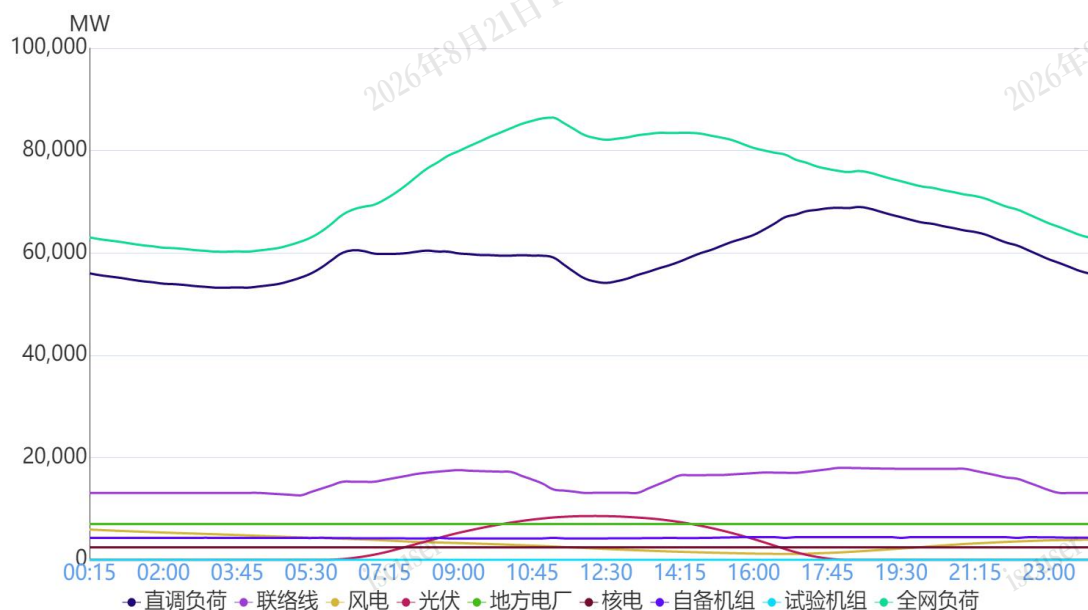


图 1 9月21日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 440.10 元/兆瓦时，最低价 171.37 元/兆瓦时，算术平均电价 351.76 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 450.86 元/兆瓦时）。

表 2 9 月 21 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 378.18 | 375.82 | 372.83 | 372.29 | 380.74 | 395.16 | 399.44 | 376.12 | 326.77 | 237.94 | 227.97 | 217.02 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 171.37 | 227.18 | 305.32 | 375.85 | 414.88 | 439.81 | 440.10 | 423.70 | 407.75 | 398.83 | 393.56 | 383.60 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 378.18 | 375.82 | 372.83 | 372.29 | 380.74 | 395.16 | 399.44 | 376.12 | 326.77 | 237.94 | 227.97 | 217.02 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 171.37 | 227.18 | 305.32 | 375.85 | 414.88 | 439.81 | 440.10 | 423.70 | 407.75 | 398.83 | 393.56 | 383.60 |

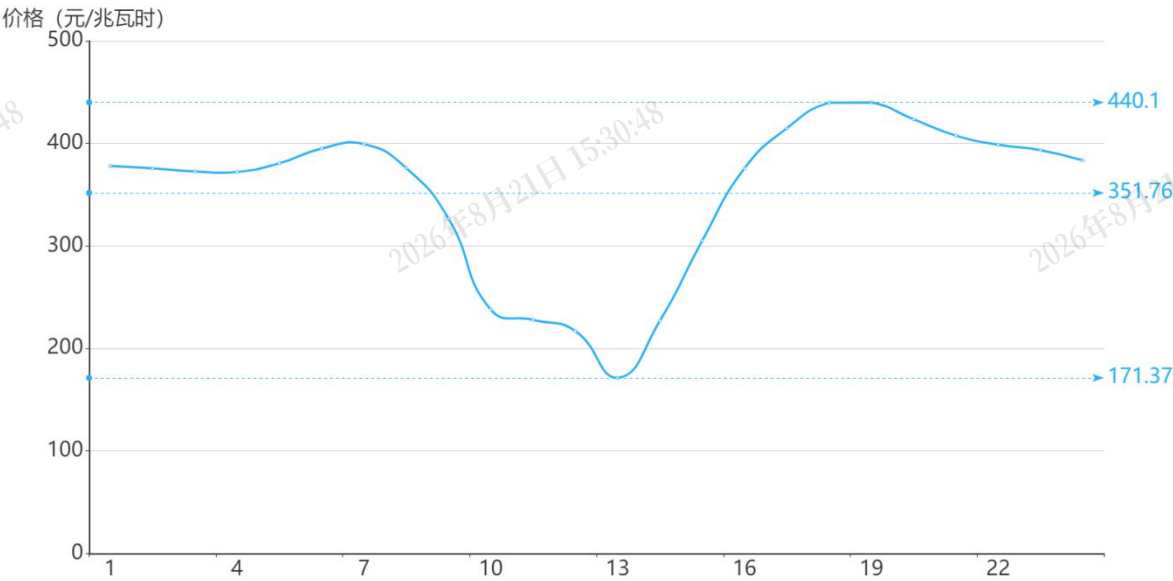


图 2 9 月 21 日日前市场用电侧价格

（三）9 月 20 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6991.5 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1794.1 万千瓦，风电 1015.2 万千瓦，光伏 0.2 万千

瓦，核电机组出力 244.0 万千瓦，自备电厂出力 446.7 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 891.71 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 270.78 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 369.88 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6796.2 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1712.9 万千瓦，风电 939.2 万千瓦，光伏-0.6 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 708.51 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 179.34 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 278.44 元/兆瓦时）。

表 3 9 月 20 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 39.76  | 28.45  | 15.35  | 10.18 | 29.09  | 35.78  | 49.64  | -53.25 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -51.75 | 47.28 | 260.25 | 623.38 | 708.51 | 642.54 | 593.49 | 669.64 | 577.35 | 558.45 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 39.76  | 28.45  | 15.35  | 10.18 | 29.09  | 35.78  | 49.64  | -53.25 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -51.75 | 47.28 | 260.25 | 623.38 | 708.51 | 642.54 | 593.49 | 669.64 | 577.35 | 558.45 |

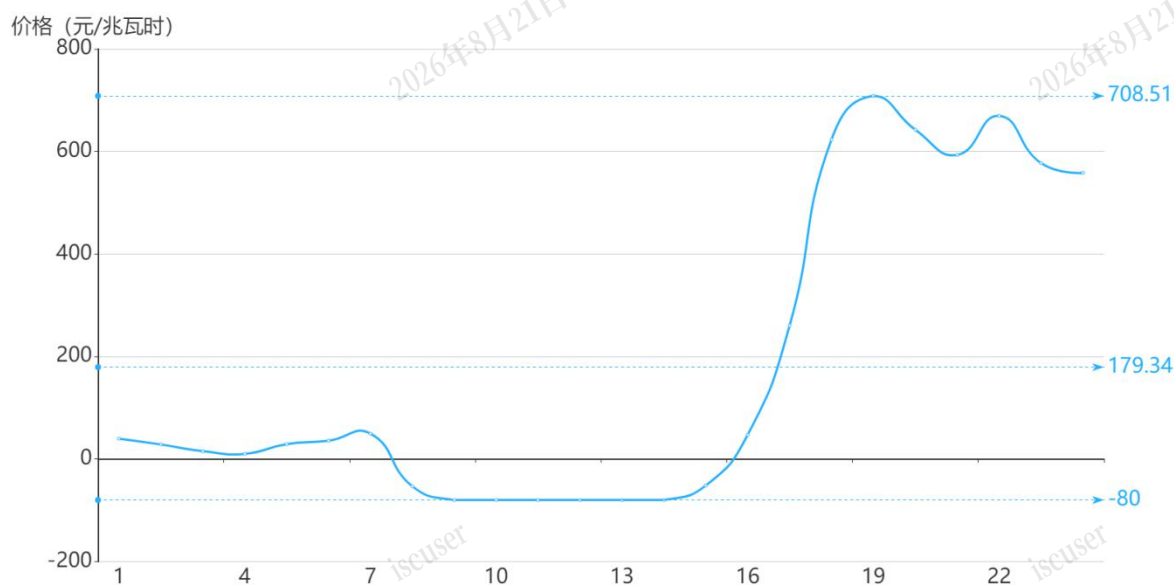


图3 9月20日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。